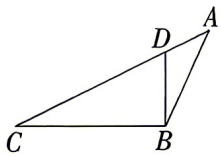
模型103 “母子”相似模型(含射影定理)

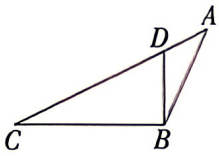
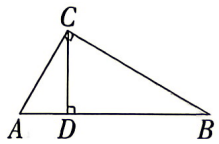
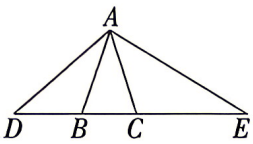
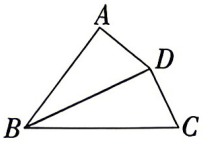
模型建构

答案 D93

- **模型:** “母子”相似模型以共边共角的三角形相似为核心,因为大三角形与其中嵌套的小三角形共角并相似,形似一个大图形包含小图形,故称“母子”相似.该模型还可以衍生出射影定理.
  如图,在$\triangle ABC$中,点D为AC上一点,$\angle C=\angle ABD$.
- **结论:** $\triangle ADB\backsim\triangle ABC$,$AB^2=AD\cdot AC$.
- **证明:**



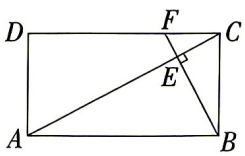
模型图鉴

模型		条件	结论
“母子”相似模型		$\angle C=\angle ABD$	①$\triangle ADB\backsim\triangle ABC$; ②$AB^2=AD\cdot AC$
射影定理		$\angle ACB=90°$,$CD\perp AB$	①$\triangle ACD\backsim\triangle ABC$,$AC^2=AD\cdot AB$; ②$\triangle CBD\backsim\triangle ABC$,$BC^2=BA\cdot BD$; ③$\triangle ACD\backsim\triangle CBD$,$CD^2=AD\cdot BD$
“母子”相似模型变形		$\angle D=\angle CAE$,$AB=AC$	$\triangle ABD\backsim\triangle ECA$
共边模型		四边形$ABCD$中,对角线BD平分$\angle ABC$,$\angle ADB=\angle DCB$	①$\triangle ADB\backsim\triangle DCB$; ②$BD^2=BA\cdot BC$
模型特征:通常有一个公共顶点(有公共角)和另外一个不是公共的顶点,再有一个角相等或夹这个公共角的两边对应成比例			

关联模型 ▸▸ P216“A字型”相似模型:增加共角或共边条件的“A字型”相似

例题精讲

例 ★★★ 如图,在矩形$ABCD$中,F是DC上一点,$BF\perp AC$,垂足为E,$\frac{AD}{AB}=\frac{1}{2}$,$\triangle CEF$的面积为$S_1$,$\triangle AEB$的面积为$S_2$,求$\frac{S_1}{S_2}$的值.



三步破题

第1步 识别模型

∵ $BF\perp AC$，∴ 在△ABC 和△BCF 中都出现了射影定理的图形，可以得到两组相似；

∵ $\frac{AD}{AB}=\frac{1}{2}$，∴ 设 $AD=BC=a$，则 $AB=CD=2a$，∴ $AC=\sqrt{5}a$.

∵ $BF\perp AC$，∴ △CBE∽△CAB，△AEB∽△ABC.

第2步 建立方程

根据两组相似，得到线段间的比例关系：

∴ $BC^2=CE\cdot CA$，$AB^2=AE\cdot AC$，∴ $a^2=CE\cdot\sqrt{5}a$，$(2a)^2=AE\cdot\sqrt{5}a$.

第3步 计算求解

根据比例关系的算式求出线段长度比例关系，并得到面积比例关系：

$CE=\frac{\sqrt{5}a}{5}$，$AE=\frac{4\sqrt{5}a}{5}$，∴ $\frac{CE}{AE}=\frac{1}{4}$. ∵ $CF/\!/AB$，∴ △CEF∽△AEB，∴ $\frac{S_1}{S_2}=\left(\frac{CE}{AE}\right)^2=\left(\frac{1}{4}\right)^2=\frac{1}{16}$.

批改+错题Ⓐ　逐题讲解Ⓑ

模型训练

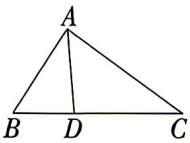
答案 D93

建议用时：30 min

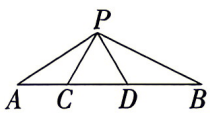
模型秒解

套用模型，直接秒杀

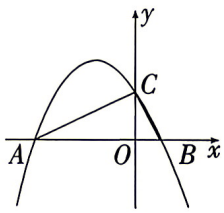
1. ★★ 如图，在△ABC 中，D 为 BC 上一点，若 $BC=\sqrt{3}AB=3BD$，则 $AC:AD$ 的值为_____.



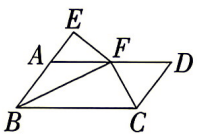
2. ★★ 如图，已知△ABP，点 C，D 在边 AB 上，连接 PC，PD，使 $\angle ADP=60°$，且 △ACP∽△PDB，$AC=2$，$BD=3$，则 △ABP 的面积为_____.



3. ★★★ 抛物线 $y=ax^2+bx+2(a\neq0)$ 与 x 轴交于 A，B 两点，与 y 轴交于点 C，连接 AC，CB，有 $\angle ACB=90°$，且 $AC=2\sqrt{5}$，则此抛物线的对称轴为_____.



（第3题）



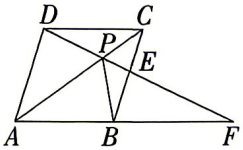
（第4题）

模型构造

作辅助线，构造模型

4. ★★★ 如图，四边形 $ABCD$ 为平行四边形，F 在 AD 边上，$AB=AF$，点 E 在 BA 的延长线上，连接 EF，BF，CF，已知 $\angle EFB=\angle DFC$，$BE=5$，$BF=6$，则 AD 的长为_____.

5. ★★★ 如图，在菱形 $ABCD$ 中，点 E 在边 BC 上，连接 DE 并延长，交 AB 的延长线于点 F，连接 AC 交 DE 于点 P，连接 BP. 已知 $AD=6$，$PB=2PE$，则 BF 的长为_____.



交互动画

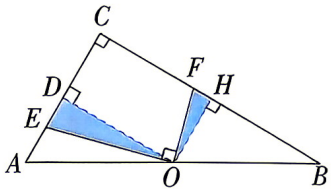
模型104 “对角互补”相似模型

模型讲解

模型建构

答案 D94

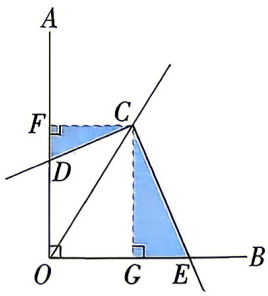
- **类型1　直角三角形中的对角互补相似模型：**
- **条件：** ①$\angle C=\angle EOF=90°$，②点O是AB的中点，③$OD\perp AC$，$OH\perp BC$.
- **结论：** $\triangle ODE\backsim\triangle OHF$，$\dfrac{OE}{OF}=\dfrac{BC}{AC}$.
- **证明：**



- **类型2　对角互补相似模型**（90°+90°）：

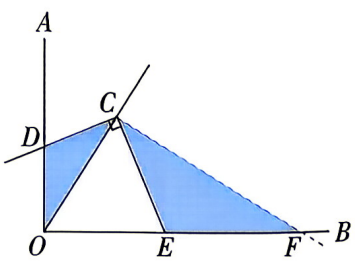
（1）对角互补+双垂直相似：

- **条件：** ①$\angle AOB=\angle DCE=90°$，②$\angle BOC=\alpha$，③$CF\perp OA$，$CG\perp OB$.
- **结论：** $\triangle ECG\backsim\triangle DCF$，$CE=CD\cdot\tan\alpha$.
- **证明：**

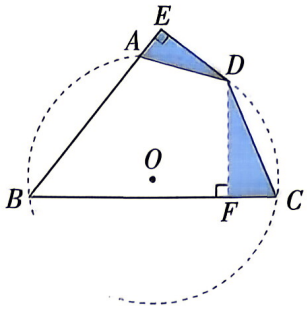


（2）对角互补+单垂直相似：

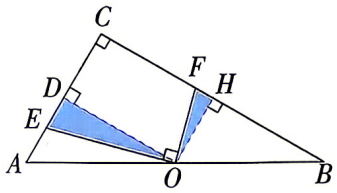
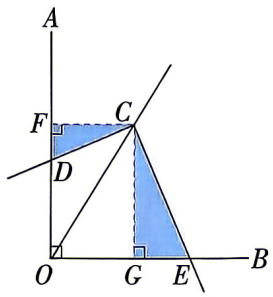
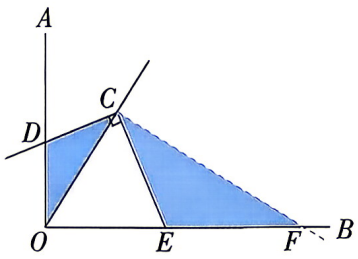
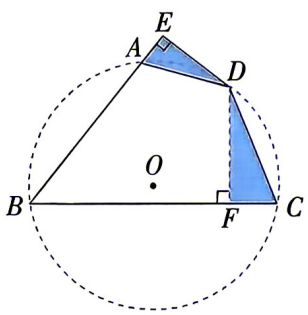
- **条件：** ①$\angle AOB=\angle DCE=90°$，②$\angle BOC=\alpha$，③$CF\perp OC$.
- **结论：** $\triangle CFE\backsim\triangle COD$，$CE=CD\cdot\tan\alpha$.
- **证明：**



- **类型 3　对角互补相似模型**（隐圆）：
- **条件**：①$\angle B+\angle ADC=180°$，②$DE\perp BA$，$DF\perp BC$.
- **结论**：$\triangle DAE\backsim\triangle DCF$，$A$，$B$，$C$，$D$ 四点共圆.
- **证明**：



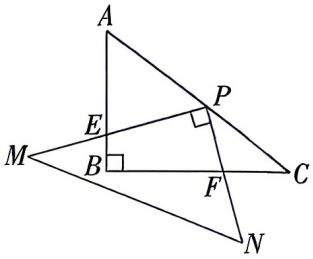
模型图鉴

模型		条件	结论
类型 1		$\angle C=\angle EOF=90°$，点 O 是 AB 的中点，$OD\perp AC$，$OH\perp BC$	①$\triangle ODE\backsim\triangle OHF$； ②$\dfrac{OE}{OF}=\dfrac{BC}{AC}$
类型 2		$\angle AOB=\angle DCE=90°$，$\angle BOC=\alpha$，$CF\perp OA$，$CG\perp OB$	①$\triangle ECG\backsim\triangle DCF$； ②$CE=CD\cdot\tan\alpha$
		$\angle AOB=\angle DCE=90°$，$\angle BOC=\alpha$，$CF\perp OC$	①$\triangle CFE\backsim\triangle COD$； ②$CE=CD\cdot\tan\alpha$； ＊③$(OD\cdot\tan\alpha+OE)\cos\alpha=OC$； ＊④$S_{\triangle OCD}\cdot\tan^2\alpha+S_{\triangle OCE}$ $=\dfrac{1}{2}OC^2\cdot\tan\alpha$
类型 3		$\angle B+\angle ADC=180°$，$DE\perp BA$，$DF\perp BC$	①$\triangle DAE\backsim\triangle DCF$； ②$A$，$B$，$C$，$D$ 四点共圆

关联模型 ▸▸ P205“四点共圆”隐圆模型：对角互补的四边形，四点共圆

例题精讲

例 ★★ 如图所示，在Rt△ABC中，$\angle ABC=90°$，$AB=3$，$BC=4$，在Rt△MPN中，$\angle MPN=90°$，点P在AC上，PM交AB于点E，PN交BC于点F.当$PE=2PF$时，AP的值为_____.

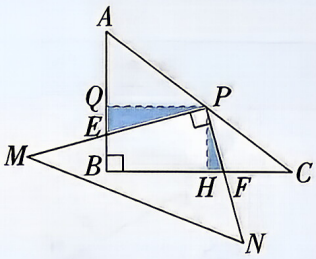


三步破题

第1步 构造模型

根据题意，识别出$\angle ABC$和$\angle MPN$构成对角互补，由此构造类型2相似：

过点P作$PH\perp BC$于点H，$PQ\perp AB$于点Q，则$\angle PQB=\angle PHB=\angle PHF=\angle B=90°$，∴四边形$PQBH$是矩形，∴$PH=BQ$，$\angle QPH=90°=\angle MPN$，$PQ\parallel BC$，∴$\angle EPH+\angle QPE=\angle EPH+\angle HPF=90°$，∴$\angle QPE=\angle HPF$，∴△$PQE$∽△$PHF$.



第2步 运用模型

根据相似得到对应边成比例，再结合题目中的条件推出与AP有关的线段关系：

根据相似得：$\frac{PQ}{PH}=\frac{PE}{PF}$.又$PE=2PF$，∴$PQ=2PH=2BQ$.

∵$PQ\parallel BC$，∴△AQP∽△ABC，∴$\frac{AQ}{AB}=\frac{PQ}{BC}=\frac{AP}{AC}$.

第3步 计算求解

∵在Rt△ABC中，$\angle ABC=90°$，$AB=3$，$BC=4$，∴$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$.

设$BQ=x$，则$AQ=3-x$，$PQ=2x$，∴$\frac{3-x}{3}=\frac{2x}{4}=\frac{AP}{5}$，解得$x=\frac{6}{5}$，$AP=3$.

答案 3

批改+错题 逐题讲解

模型训练

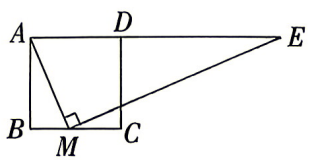
答案 D94

建议用时：25 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

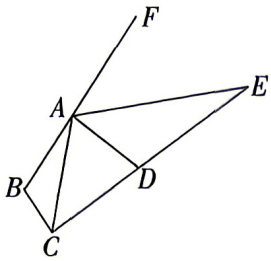
1. ★★★ （西安期末）如图，在正方形$ABCD$中，M为BC上一点，$ME\perp AM$，ME交AD的延长线于点E.若$AB=12$，$BM=5$，则DE的长为_____.



2. ★★★ 如图，四边形$ABCD$对角互补，CA平分$\angle BCD$，$AB=AD$，$\angle BAD$外角的平分线交CD

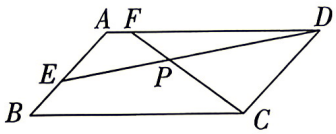
笃志前行，虽远必达。

的延长线于点 E，$AE=20$，$CD=10$，求 DE 的长.



模型构造　作辅助线，构造模型

3. ★★ 已知在平行四边形 $ABCD$ 中，点 E，F 分别是 AB，AD 边上的点，DE 与 CF 相交于点 P，且 $\angle B$ 与 $\angle EPC$ 互补. 若 $AB=m$，$BC=n$，求 DE 与 CF 的数量关系（用含 m，n 的式子表示）.

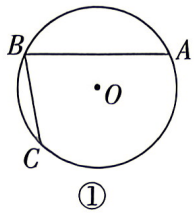


模型综合　多种模型，综合运用

4. ★★★★ （青岛模拟）定义：有一组邻边相等且对角互补的四边形叫作等补四边形.

（1）【问题理解】

如图①，在 $\odot O$ 上有三个点 A，B，C，连接 AB，BC. 现要在 $\odot O$ 上再取一点 D，使得四边形 $ABCD$ 是等补四边形，请写出点 D 的一种取法，并证明你得到的四边形 $ABCD$ 是等补四边形.



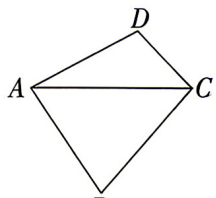
①

（2）【拓展探究】

如图②，在等补四边形 $ABCD$ 中，$AB=AD$.

①已知 $BC:CD=7:4$，$\triangle ACD$ 的面积为 8，则四边形 $ABCD$ 的面积为_____；

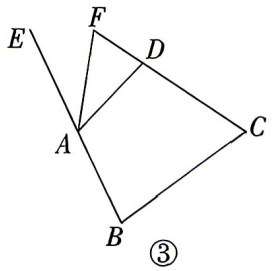
②连接 AC，请在图中找出一组具有相等关系的角，并证明你的结论.



②

（3）【问题解决】

如图③，在等补四边形 $ABCD$ 中，$AB=AD$，其外角 $\angle EAD$ 的平分线交 CD 的延长线于点 F. 若 $CD=7$，$DF=3$，求 AF 的长.



③

交互动画

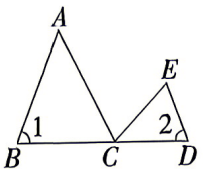
模型105 “一线三等角”相似模型

模型讲解

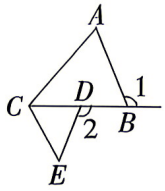
模型建构

答案 D95

- **模型：**



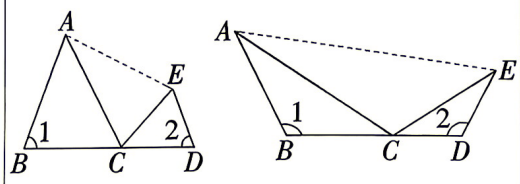
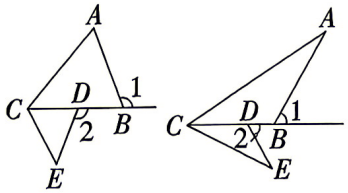
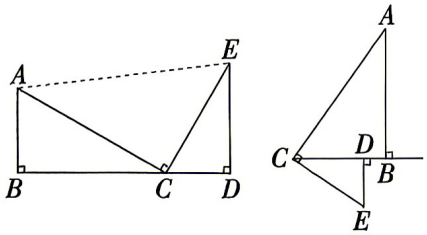
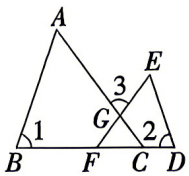
①同侧一线三等角

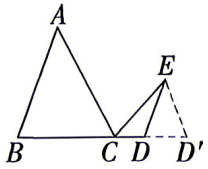


②异侧一线三等角

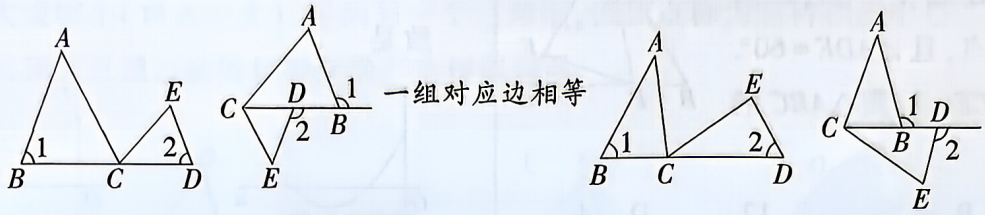
- **条件：** $\angle 1=\angle 2=\angle ACE$
- **结论：** $\triangle ABC\backsim\triangle CDE$
- **证明：**

模型图鉴

模型		条件	结论
基本型		$\angle 1=\angle 2=\angle ACE$	①$\triangle ABC\backsim\triangle CDE$；②若 $BC=CD$，则 $\triangle ABC\backsim\triangle CDE\backsim\triangle ACE$；若 $AB=DE$，则 $\triangle ABC\backsim\triangle CDE\backsim\triangle ECA$
			$\triangle ABC\backsim\triangle CDE$
特殊情况(一线三垂直)		$AB\perp BD$，$DE\perp BD$，$AC\perp CE$	①$\triangle ABC\backsim\triangle CDE$；②若 $BC=CD$，则 $\triangle ABC\backsim\triangle CDE\backsim\triangle ACE$；若 $AB=DE$，则 $\triangle ABC\backsim\triangle CDE\backsim\triangle ECA$
拓展模型(基本型平移后)		$\angle 1=\angle 2=\angle 3$	$\triangle ABC\backsim\triangle FDE\backsim\triangle FGC$

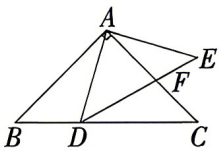
一线三等角+胖瘦模型		$\angle ABC=\angle ACE$，$AB/\!/DE$	①在直线 CD 上取 D' 使得 $\angle CD'E=\angle ABC$，则 $\triangle ABC\backsim\triangle CD'E$；②$\frac{BC}{DE}=\frac{AC}{CE}$

关联模型 ›› P66“一线三等角”全等模型



例题精讲

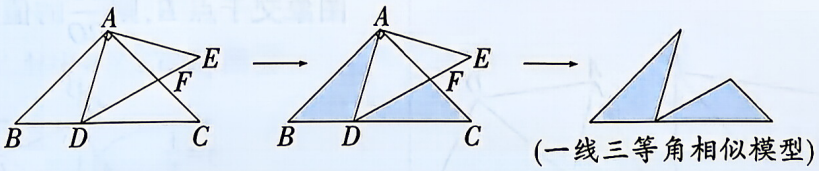
例 ★★★（贵阳模拟）如图，在等腰直角三角形 ABC 中，$\angle BAC=90°$，$AB=2$，点 D 为 BC 边上一点，$BD=1$，连接 AD，将 AD 绕点 A 逆时针旋转 $90°$ 至 AE，连接 DE 交 AC 于点 F，则 $AF=$_____.



三步破题

第1步 识别模型

分析题目可以发现，图中出现了等腰直角三角形 ABC，以及通过旋转构造出的另一个等腰直角三角形 ADE. 由于所有等腰直角三角形的底角都是 $45°$，可以得到直线 BC 上的三个相等的角（$\angle B$，$\angle C$，$\angle ADE$），从而得到“一线三等角”型相似三角形，并通过相似三角形得到线段比关系，列出方程解决问题.



第2步 运用模型

∵ 将 AD 绕点 A 逆时针旋转 $90°$ 至 AE，∴ $AD=AE$，$\angle DAE=90°$，∴ $\triangle ADE$ 是等腰直角三角形，则 $\angle ADF=45°$. ∵ 在等腰直角三角形 ABC 中，$\angle BAC=90°$，∴ $\angle B=\angle C=45°$. ∵ $\angle ADC=\angle ADE+\angle FDC=\angle B+\angle BAD$，∴ $\angle FDC=\angle BAD$，∴ $\triangle ABD\backsim\triangle DCF$.

第3步 计算求解

利用相似三角形的性质，列出方程求解：

∴ $\frac{AB}{DC}=\frac{BD}{CF}$. 又∵ 在等腰直角三角形 ABC 中，$\angle BAC=90°$，$AB=2$，∴ $AB=AC=2$，$BC=2\sqrt{2}$，

∴ $\frac{2}{2\sqrt{2}-1}=\frac{1}{2-AF}$，解得 $AF=\frac{5}{2}-\sqrt{2}$.

答案 $\frac{5}{2}-\sqrt{2}$

笃志前行，虽远必达。

批改+错题 逐题讲解

模型训练

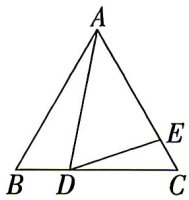
答案 D95

建议用时：25 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★ 如图，在等边三角形 ABC 中，D 为 BC 边上一点，E 为 AC 边上一点，且 $\angle ADE=60°$. 若 $BD=6$，$CE=3$，则 $\triangle ABC$ 的边长为 （ ）

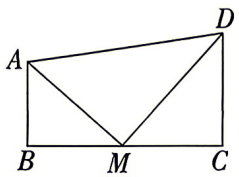


A. 8　　B. 9　　C. 12　　D. 14

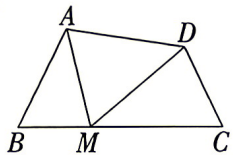
2. ★★★ （郴州期末）(1) 如图①，在四边形 $ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，$\angle B=90°$，点 M 在 BC 边上，当 $\angle AMD=90°$ 时，可知 _____ ∽ _____（不要求证明）；

(2) 如图②，在四边形 $ABCD$ 中，点 M 在 BC 上，当 $\angle B=\angle C=\angle AMD$ 时，求证：$\triangle ABM\backsim\triangle MCD$；

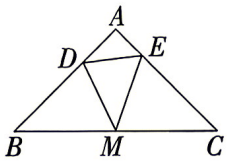
(3) 如图③，在 $\triangle ABC$ 中，点 M 是边 BC 的中点，点 D，E 分别在边 AB，AC 上. 若 $\angle B=\angle C=\angle DME=45°$，$BC=8\sqrt{2}$，$CE=6$，求 DE 的长.



①



②

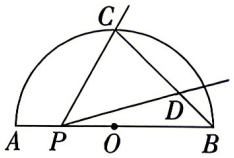


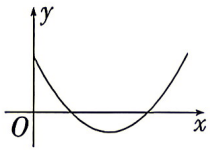
③

模型构造

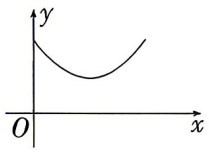
作辅助线，构造模型

3. ★★ （阜阳模拟）如图，C 是以 AB 为直径的半圆 O 的弧 ACB 的中点，P 是直径 AB 上的动点，连接 BC，PC，将射线 PC 绕点 P 顺时针旋转 $45°$，交 BC 于点 D，设 $AP=x$，$CD=y$，则 y 与 x 之间的函数关系图象大致是 （ ）

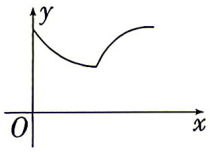




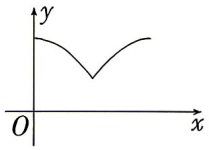
A



B

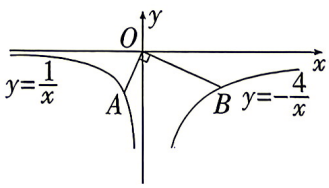


C



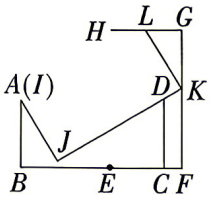
D

4. ★★ （菏泽模拟）如图，点 A 为反比例函数 $y=\frac{1}{x}(x<0)$ 图象上的一点，连接 AO，过点 O 作 OA 的垂线与反比例函数 $y=-\frac{4}{x}(x>0)$ 的图象交于点 B，则 $\frac{AO}{BO}$ 的值为 _____.



5. ★★★ 我们知道订书针的两条短边垂直于长边. 如图是由三枚完全相同的订书针 $ABCD$，$EFGH$，$IJKL$ 拼成的图形，点 B，E，C，F 在同一条直线上，点 D，K，L 分别在 JK，GF，HG 上，$AB=CD=EF=GH=IJ=KL=1$，$BC=FG=JK=2$. 当点 A，I 重合时，HL 的长度为 _____.

①



②

交互动画

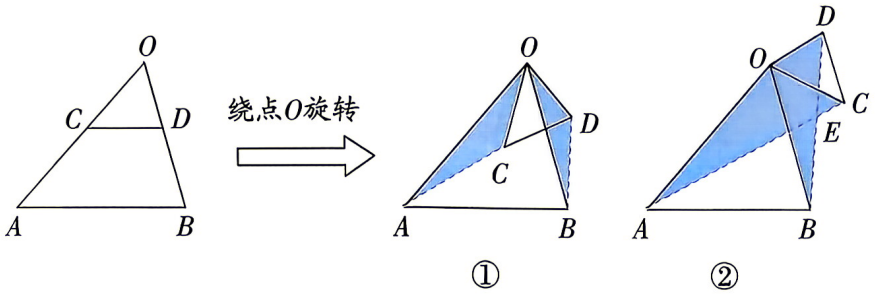
模型 106 “手拉手”相似模型

模型讲解

模型建构

答案 D96

- **模型：**“手拉手”相似模型就是共顶点旋转相似模型.它基于旋转相似变换:将一个三角形绕其顶点旋转并放大或缩小(顶点不变),得到另一个三角形,该顶点称为旋转相似中心.“手拉手”表示两个三角形共顶点且通过旋转相似变换产生相似关系.



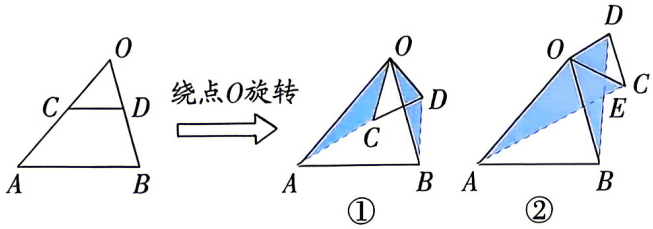
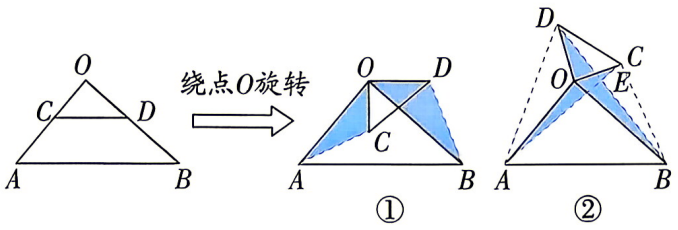
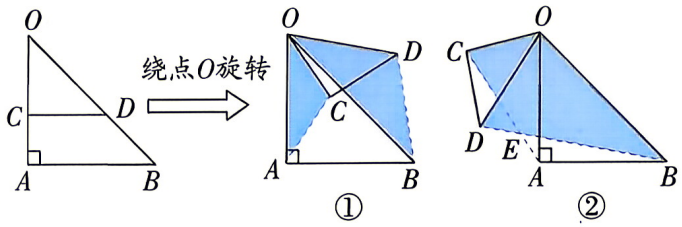
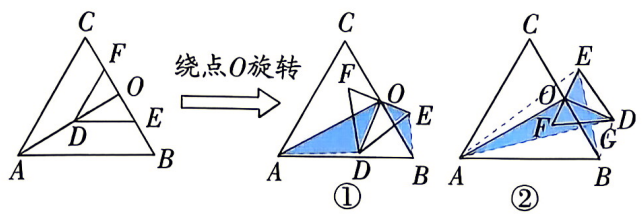
- **条件：**在△OAB中,点C,D分别在边OA,OB上,$CD/\!/AB$,将△OCD绕点O旋转.
- **结论一：**△OCD∽△OAB,△OAC∽△OBD(图①).
- **证明一：**

- **结论二：**$\angle AEB=\angle AOB=\angle COD$(图②).
- **证明二：**

- **结论三：**O,A,B,E四点共圆(图②).
- **证明三：**

思考　若公共角$\angle AOB=\angle COD=90°$,以上结论是否成立？是否还有其他特殊结论？

模型图鉴

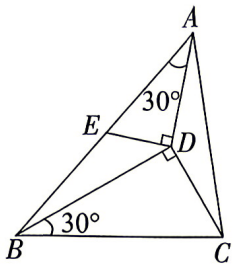
	模型	条件	结论
基本模型	 任意三角形	在△OAB中，点C，D分别在边OA，OB上，CD∥AB，将△OCD绕点O旋转	①△OCD∽△OAB，△OAC∽△OBD； ②∠AEB=∠AOB=∠COD； ③O，A，B，E四点共圆
拓展模型	 直角三角形	在△OAB中，点C，D分别在边OA，OB上，CD∥AB，∠AOB=90°，将△OCD绕点O旋转	①△OCD∽△OAB，△OAC∽△OBD； ②AC⊥BD（即∠AEB=90°）； ③O，A，B，E四点共圆； ④$S_{四边形ABCD}=\frac{1}{2}AC\cdot BD$； ⑤$AD^2+BC^2=AB^2+CD^2$
	 等腰直角三角形	在等腰直角△OAB中，∠OAB = 90°，点C，D分别在边OA，OB上，CD∥AB，将△OCD绕点O旋转	①△OCD∽△OAB，△OAC∽△OBD； ②∠AEB=45°； ③O，A，B，E四点共圆； ④$\frac{BD}{AC}=\sqrt{2}$
	 等边三角形	点O为等边△ABC的BC边和等边△DEF的EF边的中点，将△DEF绕点O旋转	①△ABC∽△DEF，△OAB∽△ODE，△OAD∽△OBE； ②AD⊥BE（即∠AGB=90°）； ③O，A，B，G四点共圆； ④$\frac{AD}{BE}=\sqrt{3}$； ⑤$S_{四边形ABDE}=\frac{1}{2}AD\cdot BE$； ⑥$AE^2+BD^2=AB^2+DE^2$

关联模型

- P79“手拉手”全等模型(等腰、等直):全等是相似的特例
- P82“手拉手”全等模型(等边):全等是相似的特例
- P237“手拉手”拓展相似模型:“手拉手”衍生出的特殊模型

例题精讲

例 ★★★ 如图,$AB=4$,$AC=2\sqrt{3}$,$\angle DAB=\angle DBC=30°$,$\angle BDC=90°$,$ED\perp AD$ 交 AB 于点 E,则 DE 的长是_____.



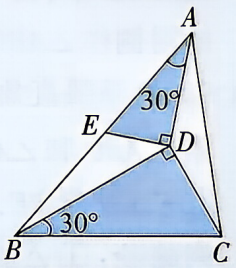
三步破题

第1步 识别模型

题目中有两个三角形满足条件:①共顶点,且共顶点的两个角相等;②等角的两边成比例时,可考虑用“手拉手”相似模型解题.

$\because \angle BDC=90°$,$ED\perp AD$,$\therefore \angle ADE=\angle BDC=90°$.

$\because \angle DAE=\angle DBC=30°$,$\therefore \dfrac{AD}{DE}=\dfrac{BD}{CD}=\sqrt{3}$,$\triangle ADE\backsim\triangle BDC$.

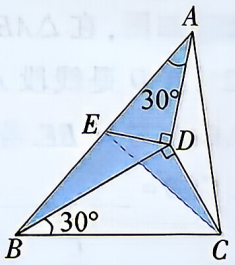


第2步 运用模型

连接 EC,构造“手拉手”相似模型,再证明 $\triangle ABD\backsim\triangle ECD$.

如图,连接 EC,$\because \angle ADE+\angle EDB=\angle BDC+\angle EDB$,$\therefore \angle ADB=\angle EDC$.

$\because \dfrac{AD}{DE}=\dfrac{BD}{CD}$,$\therefore \triangle ABD\backsim\triangle ECD$.



第3步 计算求解

利用相似三角形的性质、勾股定理、含 30°角的直角三角形的性质等知识,求解线段长度.

$\because \triangle ABD\backsim\triangle ECD$,$\therefore \dfrac{AB}{EC}=\dfrac{AD}{DE}=\sqrt{3}$,$\angle ABD=\angle ECD$.

$\because \angle DBC+\angle DCB=90°$,$\therefore \angle DBC+\angle ECB+\angle EBD=90°$,$\therefore \angle BEC=90°$.

$\because AB=4$,$\dfrac{AB}{EC}=\sqrt{3}$,$\therefore EC=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$.$\because AC=2\sqrt{3}$,$\therefore AE=\sqrt{AC^2-EC^2}=\dfrac{2\sqrt{15}}{3}$,$\therefore DE=\dfrac{1}{2}AE=\dfrac{\sqrt{15}}{3}$.

答案 $\dfrac{\sqrt{15}}{3}$

批改+错题 逐题讲解

模型训练

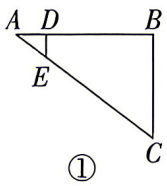
答案 D96

建议用时：40 min

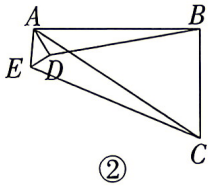
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★ （扬州月考）如图①，在 Rt△ABC 中，∠ABC=90°，AB=4，BC=3，D 是 AB 上一点，且 AD=1，过点 D 作 DE∥BC 交 AC 于点 E，将△ADE 绕 A 点顺时针转到图②的位置，则图②中$\frac{BD}{CE}$的值为_____.

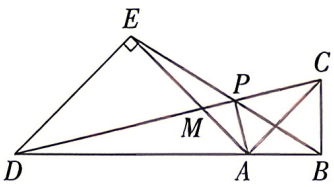


①

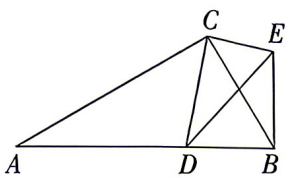


②

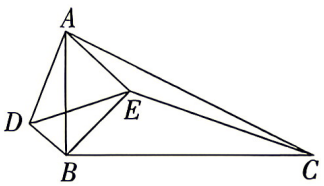
2. ★★★ 如图，点 A 在线段 BD 上，在 BD 的同侧作∠ABC=90°的等腰直角三角形 ABC 和∠AED=90°的等腰直角三角形 ADE，CD 与 BE，AE 分别交于点 P，M. 对于下列结论：①△BAE∽△CAD；②MP · MD=MA · ME；③$2CB^2$=CP · CM；④∠CPB=45°；其中正确的结论有_____.（填序号）



3. ★★☆ 如图，在△ABC 中，∠ACB=90°，∠A=32°，点 D 是线段 AB 上一动点，作△CDE∽△CAB，连接 BE. 若△BCE 是等腰三角形，则∠CDB=_____.



（第3题）



（第4题）

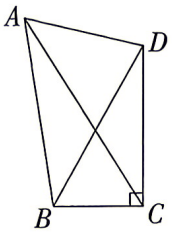
4. ★★☆ （成都期末）如图，在△ABC 和△DBE 中，∠ABC=∠DBE=90°，AB=5，BC=10，DB=$\frac{4\sqrt{5}}{5}$，BE=$\frac{8\sqrt{5}}{5}$，0°<∠ABD<90°，连接 AD，AE，CE，则△AEC 面积的最小值为_____，当△AEC 的面积最小时，AD 的长为_____.

模型构造

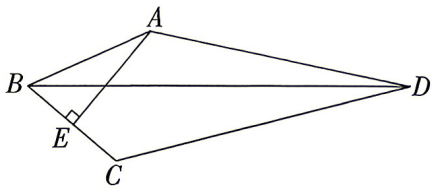
作辅助线，构造模型

5. ★★☆ 如图，在四边形 $ABCD$ 中，BC⊥DC，∠BDC=30°，AD=8，AB=$6\sqrt{3}$，则对角线 AC 的最小值为（　　）

A. $2\sqrt{3}$　　B. 5　　C. 6　　D. $5\sqrt{2}$



（第5题）



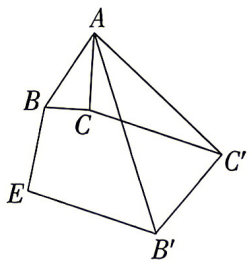
（第6题）

6. ★★☆ 在四边形 $ABCD$ 中，AE⊥BC 于点 E，BE=CE=1，∠BAE=∠ADC. 若 CD=5，AD=2AB，则 BD 的长为_____.

模型综合

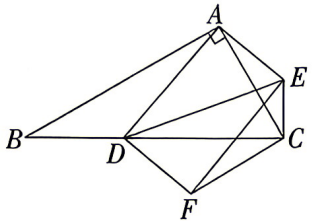
多种模型，综合运用

7. ★★☆ （合肥模拟）如图，△ABC 中，∠BAC=30°，∠ACB=90°，且△ABC∽△$AB'C'$，连接 CC'，将 CC' 沿 $C'B'$ 方向平移至 EB'，连接 BE，若 CC'=$\sqrt{6}$，则 BE 的长为（　　）



A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

8. ★★☆ 如图，若∠BAC=90°，∠B=30°，AC=1，若 D 点在线段 BC 上运动（BD<$\frac{1}{2}BC$，且点 D 不与点 B 重合），以 AD 为一边在 AD 右侧作△ADE，且△ABC∽△ADE，连接 CE. 以 AD，AE 为边构造矩形 $ADFE$，连接 CF. 求出△CEF 面积的最大值及此时 BD 的长度.



交互动画

模型 107 “手拉手”拓展相似模型

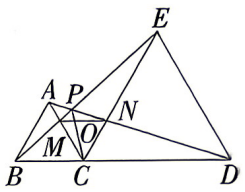
模型讲解

模型建构

答案 D98

(一)“肩并肩”模型

如图,$\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 均为等边三角形,点 B,C,D 三点共线,连接 AD,BE,AD 与 BE 交于点 P,AC,BE 交于点 M,AD,CE 交于点 N,连接 MN,CP 交于点 O.

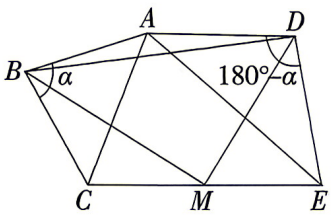


结论: $\triangle ACD\cong\triangle BCE\backsim\triangle AMN\backsim\triangle MPN\backsim\triangle BPD\backsim\triangle MNE\backsim\triangle APC\backsim\triangle CPE$.

证明:

(二)“脚拉脚”相似模型

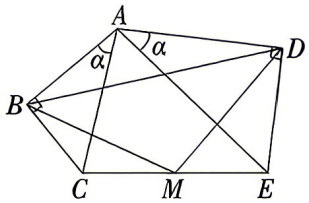
如图,$\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 均为等腰三角形,$BA=BC,DA=DE,\angle ABC=\alpha,\angle ADE=180°-\alpha$,点 M 为 CE 中点,连接 BD,BM,DM.



- **结论:** $BM\perp DM$.
- **证明:**

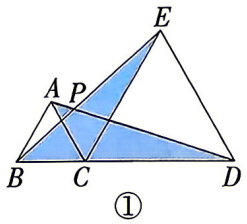
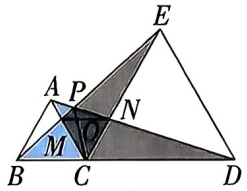
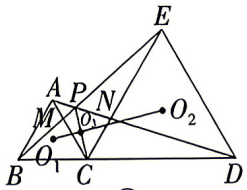
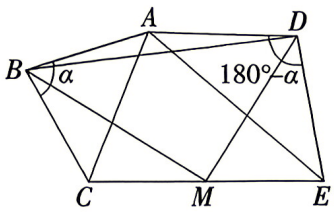
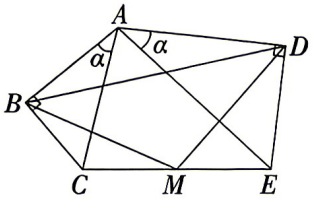
(三)“镜面相似”模型

如图,$\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 为直角三角形,$\angle ABC=\angle ADE=90°,\angle BAC=\angle DAE=\alpha$,点 M 为 CE 中点,连接 BD,BM,DM.



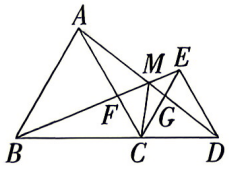
- **结论:** $DM=BM$.
- **证明:**

模型图鉴

模型	图示	条件	结论
“肩并肩”模型	 ①  ②  ③	$\triangle ABC$, $\triangle CDE$ 为等边三角形，B, C, D 三点共线	①$\triangle ACD \cong \triangle BCE$, $AD=BE$ ②$\triangle ACN \cong \triangle BCM$, $\triangle ECM \cong \triangle DCN$ ③$\triangle CMN$ 是等边三角形 ④PC 平分 $\angle BPD$ ⑤ $\angle APB = \angle BPC = \angle CPD = \angle DPE = 60°$, $\angle BPD = 120°$ ⑥点 P 是 $\triangle ACE$ 的费马点，即 $PA+PC+PE$ 的值最小 ⑦$PB = PA + PC$（P, A, B, C 四点共圆），$PD = PE + PC$（P, C, D, E 四点共圆），$PC = PM + PN$（P, M, C, N 四点共圆） ⑧$\triangle ABC \backsim \triangle CMN \backsim \triangle ECD$ ⑨ $\triangle ACD \cong \triangle BCE \backsim \triangle AMN \backsim \triangle MPN \backsim \triangle BPD \backsim \triangle MNE \backsim \triangle APC \backsim \triangle CPE$ ⑩ $\triangle CEM \cong \triangle CDN \backsim \triangle ABM \backsim \triangle PBA \backsim \triangle PCM \backsim \triangle PEN \backsim \triangle BDA$ ⑪ $\triangle ACN \cong \triangle BCM \backsim \triangle DEN \backsim \triangle DPE \backsim \triangle CPN \backsim \triangle APM \backsim \triangle BDE$ ⑫$\frac{1}{BC}+\frac{1}{CD}=\frac{1}{MN}$ ⑬设四边形 $ABCP$, $EDCP$, $PMCN$ 的外接圆的圆心分别为 O_1, O_2, O_3，则 O_1, O_2, O_3 三点共线
“脚拉脚”模型		$BA = BC$, $DA = DE$, $\angle ABC = \alpha$, $\angle ADE = 180°-\alpha$, 点 M 为 CE 中点	①$BM \perp DM$ ②$\frac{DM}{BM}=\tan\frac{\alpha}{2}$ ③$S_{五边形ABCED}=\frac{1}{2}BD^2\sin\alpha$
“镜面相似”模型		$\angle ABC = \angle ADE = 90°$, $\angle BAC = \angle DAE = \alpha$, 点 M 为 CE 中点	①$\angle BMD = 180°-2\alpha$ ②$DM = BM$ ③$S_{五边形ABCED}=\frac{1}{4}BD^2\tan\alpha$

例题精讲

例1 ★★★ （广元中考）如图所示，$\triangle ABC$，$\triangle ECD$ 均为等边三角形，边长分别为 5 cm，3 cm，B，C，D 三点在同一条直线上，求 CM 的长.



三步破题

第1步 识别模型

分析题目条件可以发现本题满足“肩并肩”模型的条件：

①$\triangle ABC$，$\triangle CDE$ 为等边三角形；②B，C，D 三点共线.

第2步 运用模型

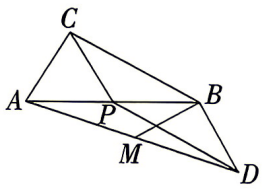
在抽离出模型后，就可以根据模型的结论，得出下列关系：

由“肩并肩”模型可知：$\triangle DCM\backsim\triangle DAB$.

第3步 计算求解

过点 A 作 $AH\perp BC$ 于点 H（图略），$\therefore AH=\dfrac{5\sqrt{3}}{2}$ cm，$CH=\dfrac{5}{2}$ cm，$\therefore DH=CH+CD=\dfrac{11}{2}$ cm，$\therefore AD=\sqrt{AH^2+DH^2}=7$ cm.$\because\triangle DCM\backsim\triangle DAB$，$\therefore\dfrac{CM}{AB}=\dfrac{CD}{AD}$，$\therefore CM=\dfrac{CD\cdot AB}{AD}=\dfrac{15}{7}$ cm.

例2 ★★★ 已知点 P 为线段 AB 上一点，将线段 AP 绕点 A 逆时针旋转 60°，得到线段 AC；再将线段 BP 绕点 B 逆时针旋转 120°，得到线段 BD；连接 CP，DP，AD，取 AD 中点 M，连接 BM，BC. 求 $\angle CBM$ 的度数.



三步破题

第1步 识别模型

分析题目条件可以发现本题满足“脚拉脚”模型的条件：

①$CA=CP$，$BP=BD$；②$\angle ACP+\angle PBD=180°$.

第2步 运用模型

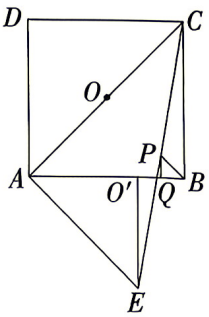
在抽离出模型后，就可以根据模型的结论，得出下列关系：

由“脚拉脚”模型可知：$CM\perp BM$，$\dfrac{BM}{CM}=\tan\dfrac{60°}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

第3步 计算求解

在 Rt$\triangle BCM$ 中，$\angle BMC=90°$，$CM=\sqrt{3}BM$，$\therefore\angle CBM=60°$.

例3 ★★★ (安顺中考改编)如图,四边形$ABCD$是正方形,点O为对角线AC的中点.$\triangle AO'E$是将图中的$\triangle AOB$绕点A按顺时针方向旋转45°得到的三角形,连接CE,点P,Q分别为CE,BO'的中点,连接PQ,PB.判断$\triangle PQB$的形状,并证明你的结论.



三步破题

第1步 识别模型

分析题目条件可以发现本题满足"镜面相似"模型的条件:

①$\angle AO'E=\angle ABC=90°$;②$\angle O'AE=\angle BAC$.

第2步 运用模型

在抽离出模型后,就可以根据模型的结论,进行边角关系的转化:

由"镜面相似"模型可知:$PB=PO'$,$\angle BPO'=180°-2\times45°=90°$.

第3步 计算求解

∵Q为$O'B$中点,∴$PQ\perp O'B$,$PQ=\frac{1}{2}O'B=BQ$,∴$\triangle PQB$是等腰直角三角形.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

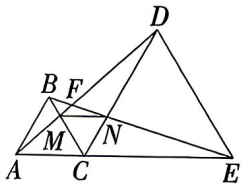
答案 D99

建议用时:25 min

模型秒解

套用模型,直接秒杀

1. ★★★ (宜宾中考)如图,$\triangle ABC$和$\triangle CDE$都是等边三角形,且点A,C,E在同一直线上,AD与BE,BC分别交于点F,M,BE与CD交于点N.下列结论正确的是_____.



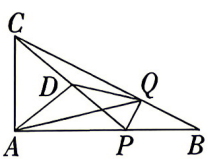
①$AM=BN$;②$\triangle ABF\cong\triangle DNF$;

③$\angle FMC+\angle FNC=180°$;④$\frac{1}{MN}=\frac{1}{AC}+\frac{1}{CE}$.

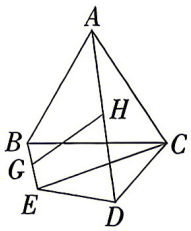
模型综合

多种模型,综合运用

2. ★★ 如图,在Rt$\triangle ABC$中,$\angle BAC=90°$,点P为线段AB的三等分点,过点P作$PQ\perp BC$于点Q.将$\triangle BPQ$绕点B逆时针旋转,连接CP,点D为CP中点,连接AD,AQ,DQ,已知$AC=3$,$AB=6$.旋转过程中,线段AD的最大值为_____.



(第2题)



(第3题)

3. ★★★ 已知等边三角形ABC和等腰三角形CDE中,$CD=DE$,$\angle CDE=120°$,$CB=CE$.如图,$AB=3$,连接BE,AD;G,H分别为BE,AD的中点,在$\triangle CDE$绕C旋转过程中,GH的取值范围为_____.

交互动画

模型 108 “半角”相似模型

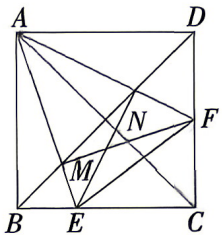
模型讲解

模型建构

答案 D99

- **模型：**

已知正方形 $ABCD$，点 E,F 分别在边 BC,CD 上，连接 AE,AF 交 BD 于点 M,N，$\angle EAF=45°$，连接 AC.



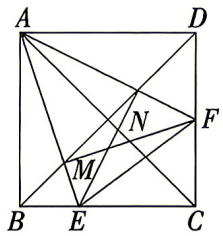
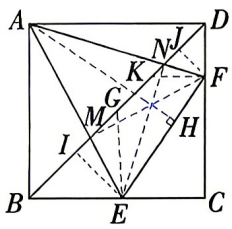
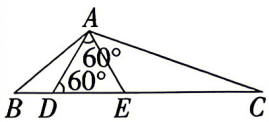
- **结论一：** $\triangle ABM\backsim\triangle ACF$，$\triangle ADN\backsim\triangle ACE$.
- **证明一：**

- **结论二：** $\triangle AMN\backsim\triangle BAN\backsim\triangle DMA\backsim\triangle BME\backsim\triangle DFN\backsim\triangle AFE$.
- **证明二：**

- **结论三：** $\sqrt{2}DN=CE$，$\sqrt{2}BM=CF$，$EF=\sqrt{2}MN$.
- **证明三：**

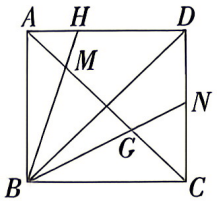
- **结论四：** $AB^2=BN\cdot DM$.
- **证明四：**

模型图鉴

模型	图示	条件	结论
正方形(等腰三角形)中的“半角”相似模型	 	正方形 $ABCD$，$\angle EAF=45°$，$AH\perp EF$	①$BE+DF=EF$； ②AE 平分 $\angle BEF$，FA 平分 $\angle DFE$； ③$S_{\triangle ABE}+S_{\triangle ADF}=S_{\triangle AEF}$； ④作 $AH\perp EF$，则 $AH=AB$； ⑤$C_{\triangle CEF}=2AB$； ⑥$BM^2+DN^2=MN^2$； ⑦$2AM^2=BM^2+DM^2$，$2AN^2=DN^2+BN^2$； ⑧$\triangle BME\backsim\triangle DFN\backsim\triangle AMN\backsim\triangle BAN\backsim\triangle DMA\backsim\triangle AFE$； ⑨$\sqrt{2}DN=CE$，$\sqrt{2}BM=CF$，$EF=\sqrt{2}MN$； ⑩$AB^2=BN\cdot DM$； ⑪$S_{\triangle AEF}=2S_{\triangle AMN}$，$S_{\triangle AMN}=S_{四边形NMEF}$，$S_{正方形ABCD}:S_{\triangle AEF}=2AB:EF$； ⑫点 A,B,E,N 四点共圆，点 D,A,M,F 四点共圆，点 E,M,N,F,C 五点共圆； ⑬连接 MF，NE，$\triangle ANE$，$\triangle AMF$ 均为等腰直角三角形； ⑭$CE\cdot CF=2BE\cdot DF$； ⑮当 $BE=DF$ 时，EF 最小，$S_{\triangle AEF}$最小，$S_{\triangle CEF}$最大； ⑯$EF_{最大}=AB$，设 $AB=a$，$EF=b$，则 $2\sqrt{2}-2\leqslant\frac{b}{a}\leqslant1$； ⑰$\sqrt{2}BN=AB+BE$，$\sqrt{2}DM=AD+DF$； ⑱$BN-DN=\sqrt{2}BE$，$DM-BM=\sqrt{2}DF$； ⑲过点 E 作 $EG\perp BC$ 交 BD 于点 G，则 N 是 DG 的中点，过点 F 作 $FK\perp CD$ 交 BD 于点 K，则 M 是 BK 的中点； ⑳过点 E 作 $EI\perp BD$ 于点 I，过点 F 作 $FJ\perp BD$ 于点 J，则 $NI=MJ=\frac{1}{2}BD$
120° 角含 60° 的“半角”相似模型		$\angle BAC=120°$，$\angle ADE=\angle DAE=60°$	①$\triangle ABD\backsim\triangle CAE\backsim\triangle CBA$； ②$\frac{AD}{BD}=\frac{CE}{AE}=\frac{AC}{AB}$； ③$DE^2=BD\cdot CE$

例题精讲

例 ☆☆ (大兴安岭中考改编)如图,在正方形 $ABCD$ 中,点 H 在 AD 边上(不与点 A,D 重合),点 N 在 CD 边上,$\angle HBN=45°$,①若点 H 是 AD 的中点,则 $\sin\angle NBC=\frac{\sqrt{10}}{10}$;②$BN=\sqrt{2}BM$;③若 $AH=\frac{1}{2}HD$,则 $S_{\triangle BND}=\frac{11}{2}S_{\triangle AHM}$,其中正确的结论是(　　)



A. ①②　　B. ①③　　C. ②③　　D. ①②③

三步破题

第1步 识别模型

分析题目条件可以发现本题满足“半角”相似模型的条件:

①正方形 $ABCD$,②$\angle HBN=45°$.

第2步 运用模型

在抽离出模型后,就可以根据模型的结论,得出三角形的相似关系:

由“半角”相似模型可知:$\triangle BMA\backsim\triangle BND$,$\triangle BGC\backsim\triangle BHD$.

设正方形 $ABCD$ 的边长为 a,$\because H$ 为 AD 中点,$\therefore AH=HD=\frac{1}{2}AD=\frac{1}{2}a$,

$\because\triangle BGC\backsim\triangle BHD$,$\therefore\frac{CG}{DH}=\frac{BC}{BD}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,$\therefore CG=\frac{\sqrt{2}}{2}DH=\frac{\sqrt{2}}{4}a$,

$\because\triangle BMA\backsim\triangle BND$,$BD=\sqrt{2}BA$,$\therefore S_{\triangle BND}=2S_{\triangle BMA}$.

第3步 计算求解

①$AG=AC-CG=\sqrt{2}a-\frac{\sqrt{2}}{4}a=\frac{3\sqrt{2}}{4}a$,

又$\because$ 四边形 $ABCD$ 为正方形,$\therefore AB/\!/CN$,$\therefore\triangle ABG\backsim\triangle CNG$,$\therefore\frac{AB}{CN}=\frac{AG}{CG}=3$,$\therefore CN=\frac{1}{3}a$,

在 $\mathrm{Rt}\triangle BCN$ 中,$BN=\sqrt{BC^2+CN^2}=\frac{\sqrt{10}}{3}a$,$\therefore\sin\angle NBC=\frac{CN}{BN}=\frac{\sqrt{10}}{10}$,故①正确;

②$\because\triangle BMA\backsim\triangle BND$,$\therefore\frac{BM}{BN}=\frac{BA}{BD}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,$\therefore BN=\sqrt{2}BM$,故②正确;

③$\because AH=\frac{1}{2}HD$,$\therefore AH=\frac{1}{3}AD=\frac{1}{3}a$.

$\because$ 四边形 $ABCD$ 为正方形,$\therefore AD/\!/BC$,$\therefore\triangle AHM\backsim\triangle CBM$,$\therefore\frac{HM}{BM}=\frac{AH}{CB}=\frac{1}{3}$,

$\therefore S_{\triangle BMA}=3S_{\triangle AHM}$,$\therefore S_{\triangle BND}=6S_{\triangle AHM}$,故③错误.

答案 A

笃志前行,虽远必达。

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D100

建议用时：45 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

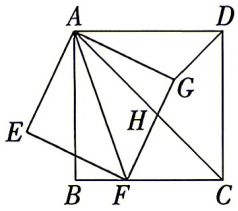
1. ★★ （眉山中考）如图，正方形 $ABCD$ 中，点 F 是 BC 边上一点，连接 AF，以 AF 为对角线作正方形 $AEFG$，边 FG 与正方形 $ABCD$ 的对角线 AC 相交于点 H，连接 DG. 以下四个结论：① $\angle EAB = \angle GAD$；② $\triangle AFC \backsim \triangle AGD$；③$2AE^2 = AH \cdot AC$；④$DG \perp AC$. 其中正确的个数为 （　　）

A. 1

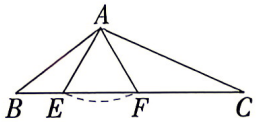
B. 2

C. 3

D. 4



2. ★★★ 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC = 120°$，以点 A 为圆心，适当长为半径画圆弧，与 BC 边交于点 E，F，$BE<BF$，连接 AE，AF，$\angle EAF = 60°$. 若 $BE = 2$，$EF = 3$，则线段 CF 的长为_____.



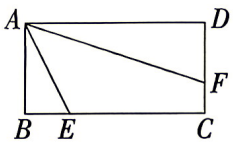
模型秒解

套用模型，直接秒杀

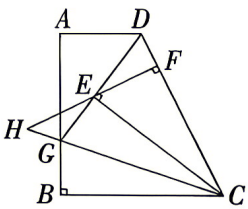
3. ★★ （泸州模拟）如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB = 8$，$BC = 16$，点 E，F 分别在 BC，CD 上，若 $BE = 4$，$\angle EAF = 45°$，则 DF 的长是 （　　）

A. $\frac{8}{3}$　　B. $\frac{8}{3}\sqrt{3}$

C. $\frac{16}{3}\sqrt{3}$　　D. $\frac{16}{3}$



4. ★★ （绵阳中考）如图，在四边形 $ABCD$ 中，$AD \parallel BC$，$\angle ABC = 90°$，$BC = 4$，$AD = 2$，点 E 在四边形内，$DE \perp CE$，$EF \perp CD$ 于点 F，将 $\triangle BCG$ 沿 CG 翻折，点 B 恰好与点 E 重合，延长 FE 交折痕 CG 的延长线于点 H，$\angle DCG = 45°$，则点 B 到直线 FH 的距离为_____.



模型综合

多种模型，综合运用

5. ★★★ 【教材呈现】

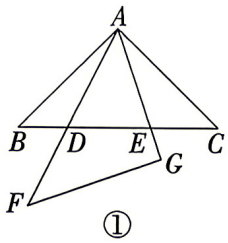
（1）如图①，在同一平面内，将两个全等的等腰直角三角形 ABC 和 AFG 摆放在一起，A 为公共顶点，$\angle BAC = \angle G = 90°$，$BC = 6$，若 $\triangle ABC$ 固定不动，将 $\triangle AFG$ 绕点 A 旋转，边 AF，AG 与边 BC 分别交于点 D，E（点 D 不与点 B 重合，点 E 不与点 C 重合）.

①求证：$AE^2 = DE \cdot BE$；

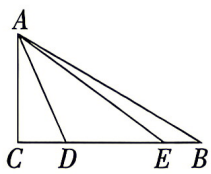
②求 $BE \cdot CD$ 的值.

【拓展探究】

（2）如图②，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90°$，点 D，E 在边 BC 上，$\angle B = \angle DAE = 30°$，且 $AD = \frac{3}{4}AE$，请直接写出 $\frac{DE}{BC}$ 的值.



①



②

交互动画

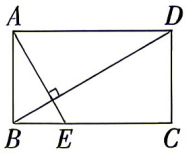
模型 109 ▶ 矩形“十字架”模型

模型讲解

模型建构

答案 D101

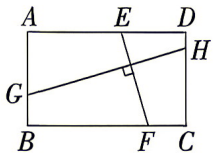
(一)在矩形 $ABCD$ 中,点 E 在边 BC 上,$AE\perp BD$,求证:$\dfrac{AE}{BD}=\dfrac{AB}{BC}$.



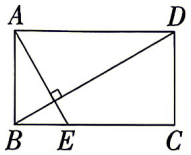
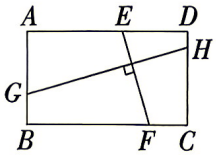
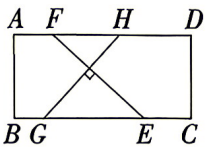
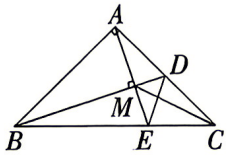
•证明:

(二)在矩形 $ABCD$ 中,点 E,F,G,H 分别在边 AD,BC,AB,DC 上,$EF\perp GH$,求证:$\dfrac{EF}{GH}=\dfrac{CD}{AD}$.

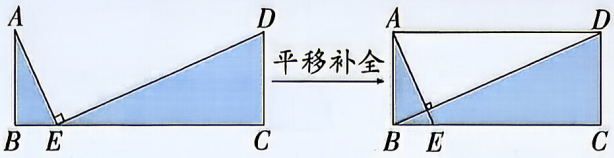
•证明:



模型图鉴

模型		条件	结论
过顶点型		在矩形 $ABCD$ 中,点 E 在边 BC 上,$AE\perp BD$	$\triangle ABE\backsim\triangle BCD$,$\dfrac{AE}{BD}=\dfrac{AB}{BC}$
不过顶点型		在矩形 $ABCD$ 中,点 E,F,G,H 分别在边 AD,BC,AB,DC 上,$EF\perp GH$	$\dfrac{EF}{GH}=\dfrac{CD}{AD}$(两条十字线段的比等于矩形宽与长的比)
拓展(十字+8字)		在矩形 $ABCD$ 中,点 F,H 在边 AD 上,点 E,G 在边 BC 上($AF<BE$,$BG<AH$),$EF\perp GH$	$\dfrac{BE-AF}{AB}=\dfrac{AB}{AH-BG}=\dfrac{EF}{GH}$
等腰直角三角形		在 $\triangle ABC$ 中,$AB=AC$,$\angle BAC=90°$,点 D,E 分别在边 AC,BC 上,AE 与 BD 相交于点 M	①D 为 AC 的中点;②$AE\perp BD$;③$BE:EC=2:1$;④$\angle ADB=\angle CDE$;⑤$\angle AEB=\angle CED$;⑥$\angle BMC=135°$;⑦$BM=\sqrt{2}CM$ 七个结论知二得五

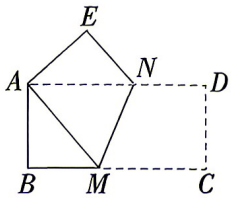
关联模型 ▸▸ P230“一线三等角”相似模型：



▸▸ P165 **正方形“十字架”模型**：正方形暗含边相等，因此是全等；正方形“十字架”模型是矩形“十字架”模型的特例

例题精讲

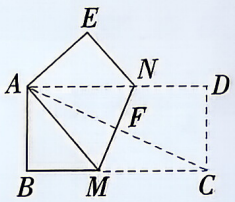
例 ★★★ 如图所示，在矩形 $ABCD$ 中，$BC=2AB=4$，点 M,N 分别在边 BC,AD 上，连接 MN，将四边形 $CMND$ 沿 MN 翻折，点 C,D 分别落在点 A,E 处. 则 MN 的值为_____.



三步破题

第1步 构造模型

折叠出垂直平分线，根据对称点连线与折痕的关系，MN 与 AC 恰好构成过顶点的矩形“十字架”模型：连接 AC 交 MN 于点 F，根据折叠的性质可得 $MN\perp AC$，由模型结论得 $\dfrac{MN}{AC}=\dfrac{AB}{BC}$.



第2步 运用模型

$\because BC=2AB=4,\therefore AB=2,\therefore AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$.

第3步 计算求解

代入 $\dfrac{MN}{AC}=\dfrac{AB}{BC}$，得 $\dfrac{MN}{2\sqrt{5}}=\dfrac{2}{4}$，$\therefore MN=\sqrt{5}$.

答案 $\sqrt{5}$

一题多解： 求 AC 与上述相同，在 $\mathrm{Rt}\triangle ABM$ 中利用勾股定理列方程（“折竹抵地”模型）求出 AM 的长，再求 MF，证明 $\triangle AFN\cong\triangle CFM$ 得到 $MN=2MF$，最后求 MN.

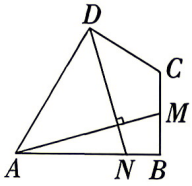
模型训练

批改+错题 A　逐题讲解 ▶

答案 D101

建议用时：30min

1. ★★★ （烟台中考改编）如图，在四边形 $ABCD$ 中，$\angle ABC=90°$，$AB=AD=10$，$BC=CD=5$，$AM\perp DN$，点 M,N 分别在边 BC,AB 上，则 $\dfrac{DN}{AM}$ 的值为_____.

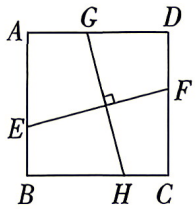


2. ★★☆ (福建期中)综合实践课上,数学兴趣小组对图形中两条互相垂直的线段间的数量关系进行了探究.

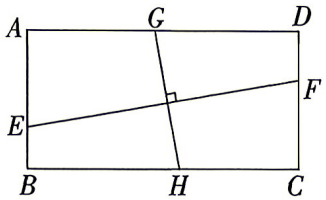
(1)操作判断

①如图①,在正方形 $ABCD$ 中,点 E,F,G,H 分别在边 AB,CD,AD,BC 上,且 $EF\perp GH$,若 $EF=5$,则 GH 的长为_____.

②如图②,在矩形 $ABCD$ 中,$BC=2AB$,点 E,F,G,H 分别在边 AB,CD,AD,BC 上,且 $EF\perp GH$,若 $EF=8$ 则 GH 的长为_____.



①



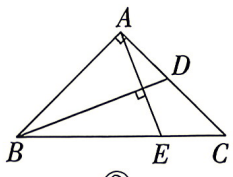
②

(2)迁移探究

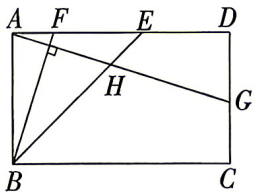
如图③,在 Rt$\triangle ABC$ 中,$\angle BAC=90°$,$AB=AC$,点 D,E 分别在边 AC,BC 上,且 $AE\perp BD$,试证明:$AB\cdot EC=AD\cdot BE$.

(3)拓展应用

如图④,在矩形 $ABCD$ 中,$AB=3$,$BC=5$,BE 平分 $\angle ABC$ 交 AD 于点 E,点 F 为 AE 上一点,$AG\perp BF$ 交 BE 于点 H,交矩形 $ABCD$ 的边于点 G,当 F 为 AE 的三等分点时,求出 AG 的长.



③



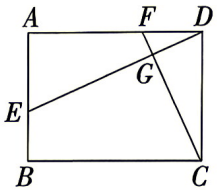
④

3. ★★★ (武汉中考)已知四边形 $ABCD$ 中,E,F 分别是 AB,AD 边上的点,DE 与 CF 交于点 G.

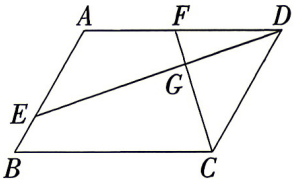
(1)如图①,若四边形 $ABCD$ 是矩形,且 $DE\perp CF$.求证:$\dfrac{DE}{CF}=\dfrac{AD}{CD}$.

(2)如图②,若四边形 $ABCD$ 是平行四边形.试探究:当 $\angle B$ 与 $\angle EGC$ 满足什么关系时,使得 $\dfrac{DE}{CF}=\dfrac{AD}{CD}$ 成立?并证明你的结论.

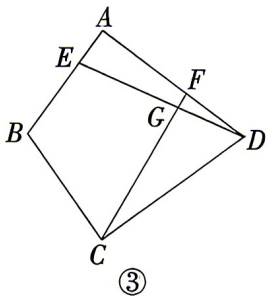
(3)如图③,若 $BA=BC=6$,$DA=DC=8$,$\angle BAD=90°$,$DE\perp CF$.则 $\dfrac{DE}{CF}$ 的值为_____.



①



②



③

交互动画

模型 110 ▶ 阿波罗尼斯圆(阿氏圆)

模型讲解

模型溯源

阿波罗尼奥斯(Apollonius,又译为“阿波罗尼斯”,约公元前 262—前 190 年),是古希腊著名的数学家.他最有代表性的著作《圆锥曲线论》,提出了抛物线、椭圆、双曲线等术语,并系统归纳描述了它们的性质,其中也蕴含了早期的坐标思想.

阿波罗尼奥斯在他的著作中,最早提出并解决了这样一个问题:已知平面上两点 A,B,求平面上所有满足到 A,B 的距离比为定值的点,即满足 $PA=kPB$(k 为给定常数,$k>0$ 且 $k\neq 1$)的点 P 的轨迹.

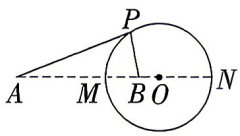
阿波罗尼奥斯运用平面几何学中的方法,证明了这个问题中的轨迹是一个圆.这个圆被称作“阿波罗尼斯圆”,简称“阿氏圆”.

模型建构

答案 D102

- **模型:**

条件:A,B,M,N 在同一直线上,P 是直线 AB 外一点;$\dfrac{AP}{BP}=\dfrac{AM}{BM}=\dfrac{AN}{BN}=k(k>1)$;



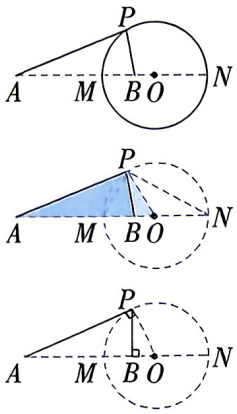
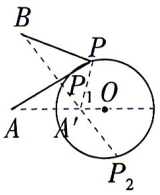
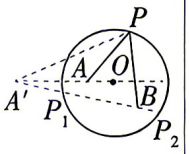
$\odot O$ 是以 MN 为直径的圆.

- **结论:** 点 P 在 $\odot O$ 上.
- **证明:**

思考 (1)若点 Q 是以 MN 为直径的 $\odot O$ 上任意一点,是否一定满足 $\dfrac{AQ}{BQ}=k$?

(2)已知平面上一个圆和一点,能否找出另一点,使得这个圆是这两点形成的“阿氏圆”?

模型图鉴

模型	条件	结论
 阿氏圆	已知平面内两点 A,B，$\frac{PA}{PB}=k$（k 为常数且 $k>1$）	①点 P 的轨迹是以 MN 为直径的⊙O，其中 M,N 是直线 AB 上满足到 A,B 两点距离比为 k 的两点，即 $\frac{AM}{BM}=\frac{AN}{BN}=k$； ②点 A 在⊙O 外，点 B 在⊙O 内；$OA=\frac{k^2}{k^2-1}AB$，$OB=\frac{1}{k^2-1}AB$，⊙O 的半径 $r=\frac{k}{k^2-1}AB$；$OA\cdot OB=r^2$； ③PM 平分 $\angle APB$，PN 平分 $\angle APB$ 的外角； ④$\triangle AOP\backsim\triangle POB$；⑤$S_{\triangle ABP\max}=\frac{k}{2k^2-2}AB^2$； ⑥$\angle PAB$ 有最大值，此时 $\sin\angle PAB=\frac{1}{k}$，$PB\perp AB$； *⑦若直线 AP 与⊙O 交于另一点 Q，则 O,B,P,Q 四点共圆；若直线 BP 与⊙O 交于另一点 R，则 O,A,P,R 四点共圆
利用阿氏圆求最值		已知平面内⊙O 和圆外两点 A,B，⊙O 半径为 r，$OA=\lambda r$（λ 为常数且 $\lambda>1$），P 是⊙O 上的动点	在线段 OA 上取点 A' 使得 $OA'=\frac{r}{\lambda}$，连接 $A'B$ 并反向延长，线段 $A'B$ 交⊙O 于点 P_1，线段 $A'B$ 的反向延长线交⊙O 于点 P_2： 当点 P 与点 P_1 重合时，$\frac{1}{\lambda}PA+PB$ 有最小值，最小值为 $A'B$； 当点 P 与点 P_2 重合时，$PB-\frac{1}{\lambda}PA$ 有最大值，最大值为 $A'B$
		已知平面内⊙O 和圆内两点 A,B，⊙O 半径为 r，$OA=\frac{r}{\lambda}$（λ 为常数且 $\lambda>1$），P 是⊙O 上的动点	在射线 OA 上取点 A' 使得 $OA'=\lambda r$，连接 $A'B$ 并延长，线段 $A'B$ 交⊙O 于点 P_1，线段 $A'B$ 的延长线交⊙O 于点 P_2： 当点 P 与点 P_1 重合时，$\lambda PA+PB$ 有最小值，最小值为 $A'B$； 当点 P 与点 P_2 重合时，$\lambda PA-PB$ 有最大值，最大值为 $A'B$
	总结：已知两定点 A,B 和圆上一动点 P，要求 $\lambda PA\pm PB$ 的最值时，尝试使用阿氏圆模型		

关联模型 ▸▸P105 **将军饮马——“两点一线”模型**（两定一动）：

已知平面上两点 A,A'，求平面上所有满足 $PA=kPA'$（k 为给定常数且 $k>0$）的点 P 的轨迹. 当 $k=1$ 时，点 P 的轨迹是线段 AA' 的垂直平分线，$k\neq1$ 时，点 P 的轨迹是阿氏圆. 其中，$k>1$ 时，点 A 在圆外，点 A' 在圆内；$0<k<1$ 时，点 A 在圆内，点 A' 在圆外. 可类比线段垂直平分线的“将军饮马”模型得出阿氏圆的最值模型. 同样的，类似将军饮马模型，阿氏圆的最值模型也有诸多变式.

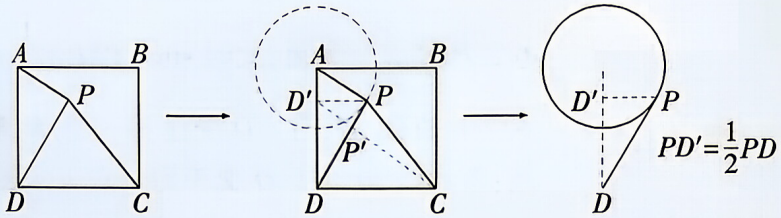
例题精讲

例 如图，已知点 P 是边长为 6 的正方形 $ABCD$ 内部一动点，$PA=3$，则 $PC+\frac{1}{2}PD$ 的最小值为_____.

三步破题

第1步 构造模型

分析题目条件，点 P 是正方形 $ABCD$ 内部满足 $PA=3$ 的一动点，即点 P 在以 A 为圆心，3 为半径的圆上.题目要求的是 $PC+\frac{1}{2}PD$ 的最小值，PC 前的系数为 1，PD 前的系数 $\frac{1}{2}$ 刚好等于半径与 AD 长度之比.所以可以构造阿氏圆模型将 $\frac{1}{2}PD$ 的长度转化，统一系数：



以点 A 为圆心，半径为 3，作圆，$\therefore$ 点 P 在$\odot A$ 上.在 AD 上取 $AD'=1.5$，连接 PD'.连接 CD'，交$\odot A$ 于点 P'.

第2步 运用模型

在构造出阿氏圆后，我们就可以将 $\frac{1}{2}PD$ 的长度转化为 PD' 的长度，只需求 $PC+PD'$ 的最小值：

$\because PA=3, AD=6, AD'=1.5, \therefore \frac{PA}{AD}=\frac{AD'}{PA}$.又$\because \angle PAD'=\angle DAP, \therefore \triangle PAD' \backsim \triangle DAP, \therefore \frac{PD'}{DP}=\frac{PA}{DA}=\frac{1}{2}, \therefore PD'=\frac{1}{2}PD, \therefore PC+\frac{1}{2}PD=PC+PD'$.

第3步 计算求解

利用两点之间线段最短找到 $PC+PD'$ 取最小值的 P 点位置，再利用勾股定理求解：

$\because PC+PD' \geqslant CD', \therefore$ 当点 P 与点 P' 重合时，$PC+PD'$ 最短，即 $PC+\frac{1}{2}PD$ 的最小值为 CD' 的长.

$\because$ 在 $\mathrm{Rt}\triangle CDD'$ 中，$\angle CDD'=90°$，$CD=6$，$DD'=AD-AD'=4.5$，$CD'=\sqrt{6^2+(4.5)^2}=7.5$，

$\therefore PC+\frac{1}{2}PD$ 的最小值为 7.5.

答案 7.5

批改+错题　逐题讲解

模型训练

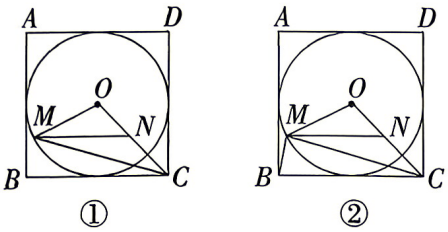
答案 D104

建议用时：40 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ☆☆ 已知⊙O是正方形$ABCD$的内切圆，M为⊙O上任一点，N为OC的中点，连接OM，CM，MN.



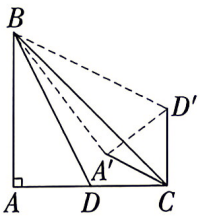
(1) 如图①，$\dfrac{MN}{MC}=$_____；

(2) 如图②，连接MB，若$AB=4$，则$|\sqrt{2}MB-MC|$的最大值为_____.

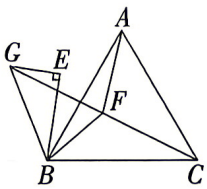
模型构造

作辅助线，构造模型

2. ☆☆☆ 在△ABC中，$\angle CAB=90°$，$AC=AB=4$，D为AC的中点，将△ABD绕点B旋转得△$A'BD'$，连接$A'C$，CD'，求$\sqrt{2}A'C+CD'$的最小值.



3. ☆☆☆ 如图，△ABC为等边三角形，以B为顶点作 Rt△GBE，△GBE绕着点B旋转，且$\angle GEB=90°$，$\angle GBE=30°$，$AB=6$，$GE=\sqrt{3}$，连接CG，F为CG的中点，连接BF，AF，当$\dfrac{\sqrt{3}}{3}BF+AF$最小时，求△GBC的面积.

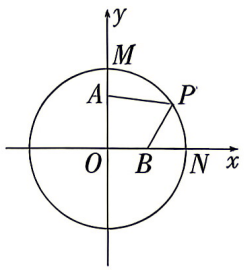


模型综合

多种模型，综合运用

4. ☆☆☆ 如图，⊙O与y轴、x轴的正半轴分别相交于点M、点N，⊙O的半径为3，点$A(0,2)$，点$B\left(\dfrac{3}{2},0\right)$，点$P$在$\overset{\frown}{MN}$上移动，连接$PA$，$PB$.

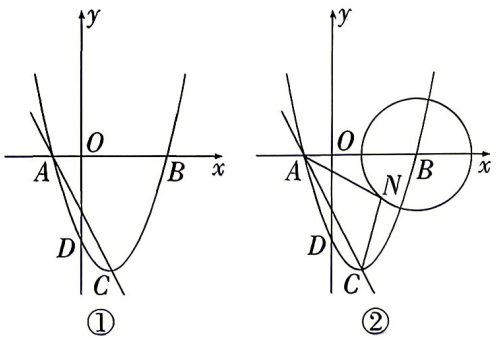
求$PA+2PB$的最小值，和此时点P的坐标.



5. ☆☆☆ 如图①，在平面直角坐标系中，二次函数$y=x^2+bx+c$的图象交x轴于$A(-1,0)$，B两点，$AB=4$，C为抛物线的顶点.

(1) 求b，c的值；

(2) 如图②，以B为圆心，2为半径作圆，N为⊙B上任意一点，求$CN+\dfrac{1}{2}AN$的最小值.



交互动画

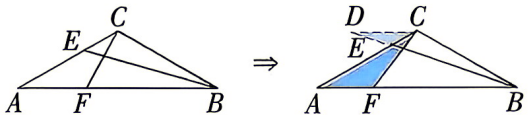
模型111 “逆等比(加权逆等线)”相似模型

模型讲解

模型建构

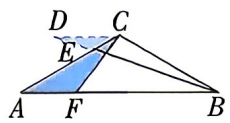
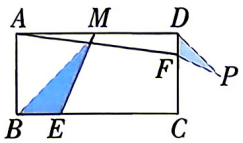
答案 D105

- **模型：** 条件：在$\triangle ABC$中，点E,F分别是线段AC,AB上的动点，$AF=k\cdot CE$(AF,CE即为“加权逆等线”).



- **问题：** 求$CF+k\cdot BE$的最小值(模型特征).
- **提示：** 过点C作$CD/\!/AB$，且$CD=\dfrac{1}{k}\cdot AC$，连接DE.
- **解答：**

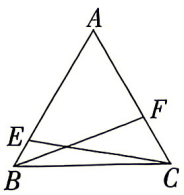
模型图鉴

模型	条件		辅助线	结论
	在$\triangle ABC$中，点E,F分别是线段AC,AB上的动点，$AF=k\cdot CE$	求$CF+k\cdot BE$的最小值	过点C作$CD/\!/AB$，且$CD=\dfrac{1}{k}\cdot AC$，连接DE	B,E,D三点共线时取最小值
	在矩形$ABCD$中，M为AD上的定点，点E,F分别是线段BC,CD上的动点，且$BE=k\cdot DF$	求$ME+k\cdot AF$的最小值	在点D处作$\angle PDF=\angle MBE$，且$DP=\dfrac{1}{k}\cdot BM$，连接PF	A,F,P三点共线时取最小值
思路：“一边一角造相似”，转化为折线段最短问题				

关联模型 ›› P93“**逆等线”全等模型**：将“逆等线”全等模型中的线段相等换成线段成比例

例题精讲

例 ★★★ 如图，在等边三角形ABC中，$AB=1$，E,F分别是边AB,AC上的动点，且$CF=2BE$，求$BF+2CE$的最小值.

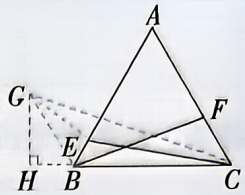


三步破题

第1步 构造模型

分析题目可以发现存在 CF,BE 两条“加权逆等线”,且求解线段和最小值,符合模型条件与特征:

过点 B 作 $BG/\!/AC$,且 $BG=\frac{1}{2}BC=\frac{1}{2}$,连接 EG,作 $GH\perp BC$,交 CB 的延长线于点 H.



第2步 运用模型

在分析出模型后,“一边一角造相似”,转化为折线段最短问题:

易知 $\angle GBA=\angle GBH=60°$.$\because\frac{CF}{BE}=\frac{CB}{BG}=2$,$\angle BCF=\angle GBE$,$\therefore\triangle GBE\backsim\triangle BCF$,$\therefore BF=2GE$,$\therefore BF+2CE=2(GE+CE)$,$\therefore$ 当 G,E,C 三点共线时,$GE+CE$ 取得最小值 GC,即 $BF+2CE$ 取得最小值 $2GC$.

第3步 计算求解

$\because$ 在 $\triangle GBH$ 中,$\angle GBH=60°$,$GB=\frac{1}{2}$,$\therefore HB=\frac{1}{4}$,$GH=\frac{\sqrt{3}}{4}$,$\therefore GC=\sqrt{GH^2+CH^2}=\frac{\sqrt{7}}{2}$,$\therefore BF+2CE$ 取得最小值为 $2GC=\sqrt{7}$.

批改+错题　逐题讲解

模型训练

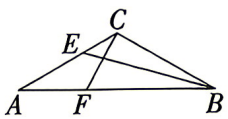
答案 D105

建议用时:30 min

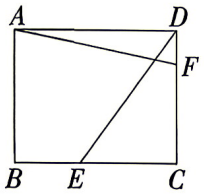
模型秒解

套用模型,直接秒杀

1. ★☆☆ 如图,在 $\triangle ABC$ 中,$AC=BC=6$,$\angle A=30°$,E,F 分别为 AC,AB 上的动点,且 $AF=\sqrt{3}CE$,则 $CF+\sqrt{3}BE$ 的最小值为_____.



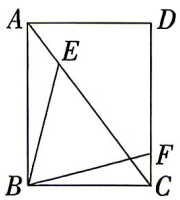
(第1题)



(第2题)

2. ★★☆ (西安月考)如图,在矩形 $ABCD$ 中,$AB=5$,$BC=6$,E,F 分别为 BC,CD 上的动点,且 $BE=2DF$,则 $DE+2AF$ 的最小值为_____.

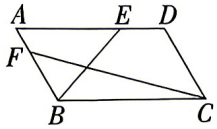
3. ★★☆ (成都期中)如图所示,在矩形 $ABCD$ 中,$AB=4$,$BC=3$,E,F 分别是 AC,CD 上的动点,且 $\frac{AE}{CF}=\frac{8}{5}$,连接 BE,BF,在整个运动过程中,$BE+\frac{8}{5}BF$ 的最小值为_____.



模型构造

作辅助线,构造模型

4. ★★★ (福州期末)如图,在平行四边形 $ABCD$ 中,$AB=2\sqrt{3}$,$BC=6$,$\angle ADC=120°$,点 E,F 分别在边 AD,AB 上运动,且满足 $BF=\sqrt{3}DE$,连接 BE,CF,则 $CF+\sqrt{3}BE$ 的最小值是_____.



交互动画

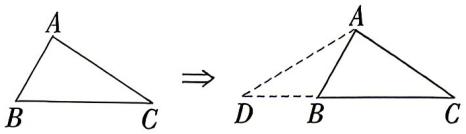
模型112 “二倍角”相似模型

模型讲解

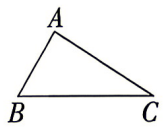
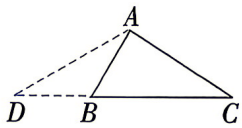
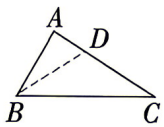
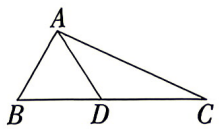
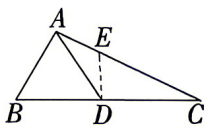
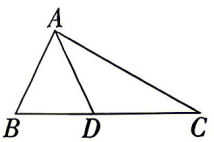
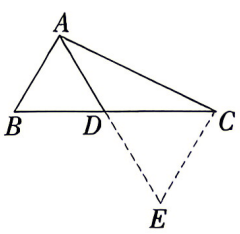
模型建构

答案 D107

- **模型：** 在前面的内容中我们探究了“二倍角”全等模型，需要通过作辅助线的方式转化角度得到等腰三角形的条件，这一作法在相似三角形中也可以起到相同的作用.
- **条件：** 如图，在$\triangle ABC$中，$\angle B=2\angle C$.
- **提示：** 延长CB至点D，使得$BD=BA$，连接AD.
- **结论：** $\triangle ABD\backsim\triangle CAD$，且$AC^2=AB(AB+BC)$.
- **证明：**



模型图鉴

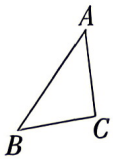
模型		条件	辅助线	结论
二倍角	 $\angle B=2\angle C$	外作双等腰： 延长CB至点D，使得$BD=BA$，连接AD		①$\triangle ABD\backsim\triangle CAD$； ②$AC^2=AB(AB+BC)$
		内作一等腰： 作$\angle B$的平分线BD		①$\triangle ABD\backsim\triangle ACB$； ②$AC^2=AB(AB+BC)$
母子型二倍角	 $\angle ABD=2\angle DAC$	在AC上取一点E，使$EA=ED$. 若$\angle C=90°$时，则沿AC翻折$\triangle ADC$		①$\triangle CDE\backsim\triangle CAB$； ②$\angle EDC=\angle BAC$
	 $\angle BAD=2\angle DAC$	过点C作$CE\parallel AB$交AD的延长线于点E. 若$\angle ACB=90°$时，则以BD为腰向外构造等腰三角形		①$\triangle ADB\backsim\triangle EDC$； ②$AC^2=EC(EC+AE)$

模型思路：将二倍角变为一倍角（向外构造等腰三角形或作二倍角的平分线）或者将一倍角变为二倍角

关联模型 ▸▸ P95“二倍角”全等模型：“二倍角”全等模型均是构造等腰三角形，结合不同的条件得到全等或相似

例题精讲

例 ★★★ 如图，在△ABC中，$\angle C=2\angle B$，$AB=12$，$BC=10$，求AC.



三步破题

第1步 识别模型

根据题目条件可发现三角形中存在二倍角关系，符合“二倍角”相似模型：由题可知，$\angle C=2\angle B$.

第2步 运用模型

套用“二倍角”相似模型的结论：根据前面所证明过的结论，易知$AB^2=AC(BC+AC)$.

第3步 计算求解

代入题目条件计算即可得到结果：$\therefore AC^2+10AC-144=0$，解得$AC=8$或$-18$(舍去).

批改+错题　逐题讲解

模型训练

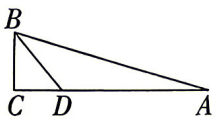
答案 D107

建议用时：20 min

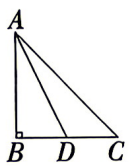
模型秒解

套用模型，直接秒杀

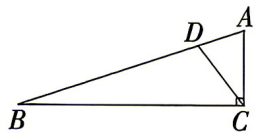
1. ★★ 如图，△ABC中，$\angle ACB=90°$，点D在CA上，使得$CD=1$，$AD=3$，且$\angle BDC=3\angle BAC$，则BC的长为_____.



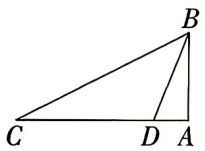
2. ★★ (杭州月考)如图，在Rt△ABC中，$\angle B=90°$，点D为BC中点，$\angle C=2\angle BAD$，则$\frac{AD}{AC}$的值为_____.



3. ★★ (常州期末)如图，在Rt△ABC中，$\angle ACB=90°$，D是AB上一点，连接CD，若$\angle ACD=2\angle B$，$\frac{AD}{BD}=\frac{1}{4}$，则$\frac{BC}{AC}$的值是_____.



4. ★★ (武汉模拟)如图，已知在Rt△ABC中，$\angle BAC=90°$，D是边AC上一点，$\angle CBD=2\angle ABD$，若$CD=3$，$BD=2$，则AD的值为_____.



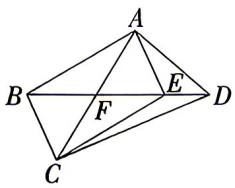
模型构造

作辅助线，构造模型

5. ★★★ (马鞍山模拟)如图，已知四边形$ABCD$，AC，BD相交于F，E为BD上一点，$AE\parallel BC$，$\angle ADC=\angle AEB=2\angle BEC$.

(1)若$\angle DAE=40°$，则$\angle BDC=$_____.

(2)若$AD=2$，$AF=CF$，则$CD=$_____.



交互动画

模型113 “布洛卡点”模型

模型讲解

模型溯源

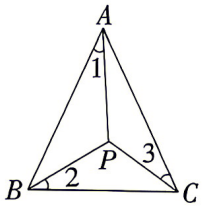
布洛卡点，又称勃罗卡点.已知三角形 ABC，P 是内部一点，若 $\angle PAB=\angle PBC=\angle PCA=\alpha$，则 P 为布洛卡点，α 为布洛卡角.一般地，对于任意三角形都有两个布洛卡角与两个布洛卡点(对应逆时针与顺时针两种方向)，当三角形为等边三角形时，两个布洛卡点重合.

布洛卡点最早在1816年被德国数学家和数学教育家克雷尔发现，但当时未引起人们的关注.1875年，布洛卡点被一名数学爱好者法国军官布洛卡重新发现，并用他的名字命名.

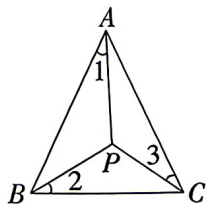
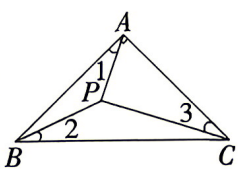
模型建构

答案 D108

- **条件：** 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，点 P 是 $\triangle ABC$ 内一点，连接 AP，BP，CP，$\angle 1=\angle 2=\angle 3$.
- **结论：** ①$\triangle ABP\backsim\triangle BCP$，②$PB^2=PA\cdot PC$.
- **证明：**



模型图鉴

模型		条件	结论
等腰三角形		在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，点 P 是 $\triangle ABC$ 内一点，连接 AP，BP，CP，$\angle 1=\angle 2=\angle 3$	①$\triangle ABP\backsim\triangle BCP$；②$PB^2=PA\cdot PC$； *③点 M 为 BC 中点，$\frac{BP}{AP}=\frac{CP}{BP}=\frac{BC}{AB}=\frac{2BM}{AB}=2\cos\angle ABC$； *④$0<\angle 1\leqslant 30°$，当 $\angle 1=30°$ 时，$\triangle ABC$ 是等边三角形
等腰直角三角形		在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，$\angle BAC=90°$，点 P 是 $\triangle ABC$ 内一点，连接 AP，BP，CP，$\angle 1=\angle 2=\angle 3$	①$\triangle ABP\backsim\triangle BCP$； ②$\angle APC=90°$，$\angle APB=\angle BPC=135°$； ③$AP:BP:CP=1:\sqrt{2}:2$，$2AP^2+BP^2=CP^2$； *④$\tan\angle 1=\frac{1}{2}$，$\tan\angle PCB=\tan\angle PBA=\frac{1}{3}$； *⑤若点 P 到三边 AB，BC，AC 的距离分别是 h_1，h_2，h_3，则 $h_2^2=h_1\cdot h_3$； *⑥延长 CP 交 AB 于点 M，则 M 为 AB 的中点

交互动画

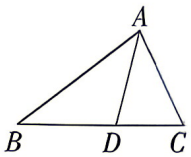
模型 114 ▶ 三角形角平分线定理

模型讲解

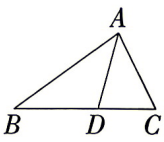
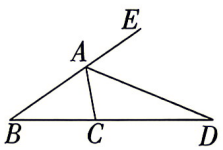
模型建构

答案 D108

- **条件：** 如图，在△ABC中，AD是∠BAC的平分线.
- **结论：** $\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$.
- **证明：**



模型图鉴

类型	条件	结论
角平分线定理	 如图，在△ABC中，AD是∠BAC的平分线	$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$（三角形一个内角平分线内分对边，所得的两条线段与这个角的两边对应成比例）
	逆定理：在△ABC中，点D在BC上，若$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$，则$AD$平分∠$BAC$	
外角平分线定理	 如图，在△ABC中，AD平分∠EAC交BC的延长线于点D	$\frac{AB}{AC}=\frac{BD}{CD}$（三角形一个外角平分线外分对边，所得的两条线段与其内角的两边对应成比例）

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D108

建议用时：10 min

★★☆（黄冈中考节选）如图，在Rt△ABC中，∠BAC=90°，D是边BC上一点.连接AD，将△ACD沿AD所在直线折叠，点C恰好落在边AB上的E点处.

(1)若AC=1，AB=2，求DE的长；

(2)若BC=m，∠AED=α，求DE的长（用含m，α的式子表示）.